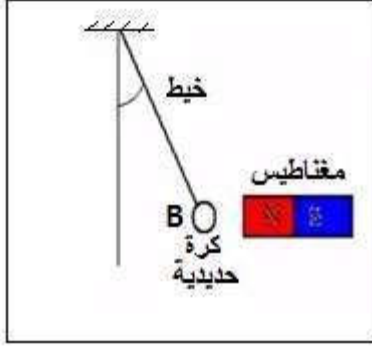


تمارين توازن جسم خاضع لقوتين



التمرين الأول :

نربط كرة حديدية B ، كتلتها $m = 0,2 \text{ kg}$ ، بالطرف السفلي لخيوط ، بينما طرفه العلوي مثبت بحامل (أنظر الشكل جانبه).

- 1- ما نوع التأثير الميكانيكية بين المغناطيس والكرة الحديدية ؟
- 2- أجرد القوى المطبقة على الكرة و صنفها .
- 3- اعط مميزات وزن الكرة ومثلها بالسلم : 1 cm لكل 1 N نعطي شدة الثقالة $g = 10 \text{ N/kg}$

الحل

1. نوع التأثير الميكانيكي بين المغناطيس والحديد

بما ان التأثير الميكانيكي بين الكرة والمغناطيس يتم بدون تماس بين الجسمين ، فإن التأثير عن بعد.

2. جرد القوى

❖ المجموعة المدروسة : الكرة الحديدية {

❖ جرد القوى:

$\vec{P}$: وزن الكرة وهو تأثير عن بعد.

$\vec{F}$: تأثير المغناطيس على الكرة وهو تأثير عن بعد.

$\vec{T}$: تأثير الخيوط على الكرة وهو تأثير تماس مومضع .

3. مميزات الوزن $\vec{P}$

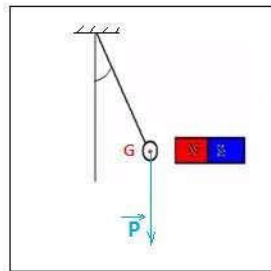
نقطة التأثير : مركز ثقل الكرة G

خط التأثير : الخط الراسي المار من G

المنحى : من G نحو الاسفل

الشدة: $P = m \cdot g$

تطبيق عددي : $P = 0,2 \times 10 = 2 \text{ N}$



$1 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ N}$

$2 \text{ cm} \leftrightarrow 2 \text{ N}$

تمثيل المتجهة $\vec{P}$ بالسلم (أنظر الشكل):

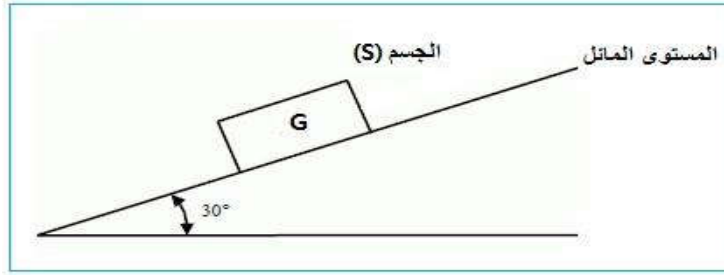
التمرين الثاني :

نعتبر جسما (S) وزنه $P = 4 \text{ N}$ يوجد في حالة توازن على مستوى مائل بزواوية α بالنسبة للسطح الافقي (أنظر الشكل أسفله).

1- أجرد القوى المطبقة على الجسم (S) وصنفها إلى قوى مومضعة وقوى موزعة.

2- حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم (S) .

3- مثل القوى التي يخضع لها الجسم (S) باستعمال السلم $1cm \rightarrow 2N$.



الحل

1- جرد القوى المطبقة على الجسم (S)

المجموعة المدروسة : { الجسم (S) }

جرد القوى:

قوى التماس:

$\vec{R}$: القوة التي يطبقها المستوى المائل.

قوى عن بعد:

$\vec{P}$: تأثير الأرض على الجسم (وزن الجسم)

2- مميزات القوى المطبقة على الجسم

حسب شرطي توازن جسم تحت تأثير قوتين $\vec{P}$ و $\vec{R}$:

الشرط الأول : للقوتان نفس خط التأثير.

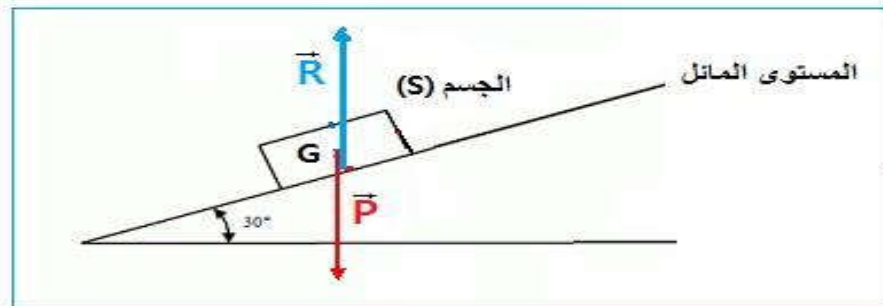
الشرط الثاني : للقوتان نفس الشدة ومنحيان متعاكسان.

الشدة	المنحى	خط التأثير	نقطة التأثير	مميزات القوة
$R = 4N$	من A نحو الأعلى	المستقيم الراسي المار من A	A	$\vec{R}$
$P = 4N$	من G نحو الأسفل	المستقيم الراسي المار من G	G مركز ثقل الجسم	$\vec{P}$

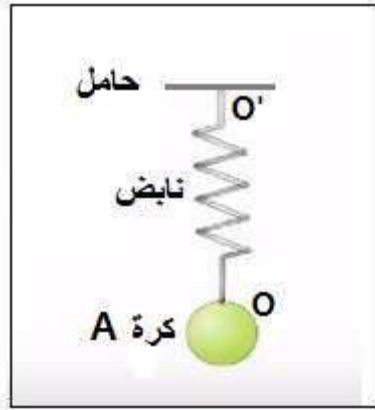
$1cm \rightarrow 2N$

$2cm \rightarrow 4N$

3- تمثيل القوى بالسلم :



التمرين الثالث:



نعلق جسما صلبا A كتلته $m = 500g$ بالطرف الحر O لنابض R .

الطرف الآخر O' مثبت بحامل (أنظر الشكل).

1- المجموعة المدروسة هي الجسم A . أوجد القوى المطبقة على هذه المجموعة.

2- أحسب P شدة وزن الجسم A . ثم استنتج مميزات القوى المطبقة على الكرة.

3- مثل هذه القوى على تبيانة واضحة نعطي السلم:

$$1cm \leftrightarrow 2,5 N$$

4- المجموعة المدروسة هي النابض. أوجد القوى المطبقة على النابض.

الحل

1- جرد القوى

المجموعة المدروسة: $\{A\}$

قوى ن بعد:

$\vec{P}$: وزن الجسم A

قوى التماس:

$\vec{T}$: تأثير النابض

2- حساب P شدة وزن الجسم A

$$P = mg$$

لدينا:

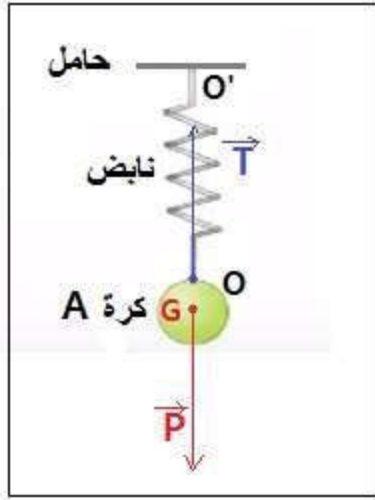
تطبيق عددي: التحويل:

$$m = 500g = 500 \times 10^{-3}kg = 0,5 kg$$

$$P = 0,5 kg \times 10 N/kg = 5N$$

استنتاج مميزات القوتين $\vec{P}$ و $\vec{T}$:

الشدة	المنحى	خط التأثير	نقطة التأثير	مميزات القوى
$T = 5N$	من G نحو الأسفل	الخط الرأسي المار من G	G مركز ثقل الجسم	$\vec{P}$
$P = 5N$	من O نحو الأعلى	الخط الرأسي المار من O	O نقطة تماس الكرة و الخيط	$\vec{T}$



3- تمثيل القوتين $\vec{T}$ و $\vec{P}$ باستعمال السلم

$$1\text{cm} \leftrightarrow 2,5\text{N}$$

$$x\text{cm} \leftrightarrow 5\text{N}$$

$$x = \frac{5 \times 1}{2,5} = 2\text{ cm}$$

ومنه:

حسب الجدول للقوتين:

+ نفس خط التأثير المستقيم الرأسى المار من O و G

+ منحيان متعاكسان

+ نفس الشدة : $P = T = 5\text{N}$

4- جرد القوى المطبقة على النابض

المجموعة المدروسة : { النابض }

- جرد القوى:

قوى عن بعد:

$\vec{P}'$: وزن النابض

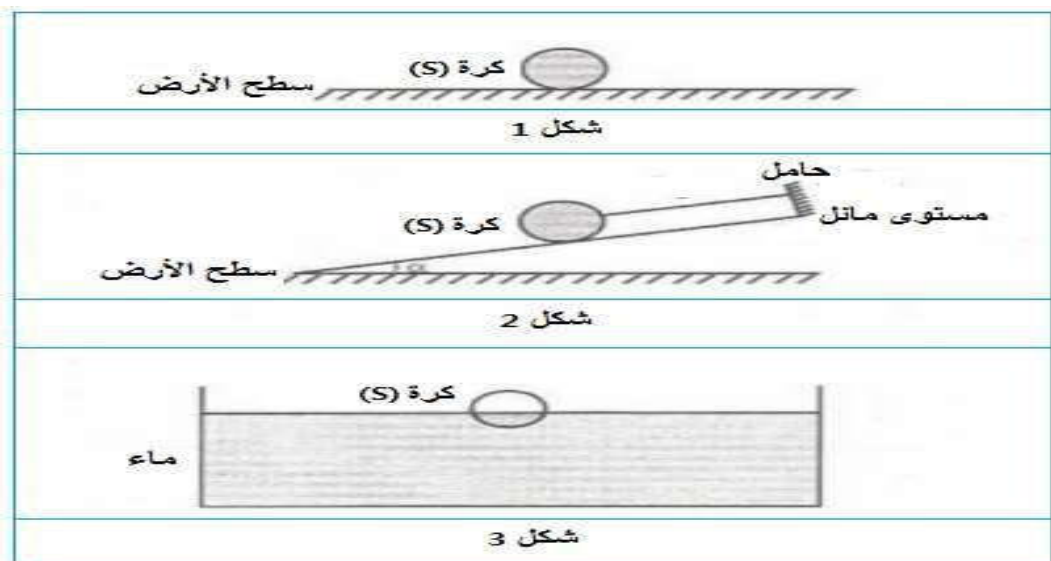
قوى التماس:

$\vec{T}'$: تأثير النابض

$\vec{R}$: تأثير الحامل

التمرين الرابع :

أجرد القوى المطبقة على الكرة (S) في كل حالة من الأشكال التالية:



الحل

حالة الشكل 1 :

- المجموعة المدروسة : الكرة (S)
 جرد القوى المطبقة على الكرة (S) :
- ❖ قوة التماس:
 - $\vec{R}$: تأثير سطح الأرض
 - ❖ قوة عن بعد:
 - $\vec{P}$: وزن الكرة

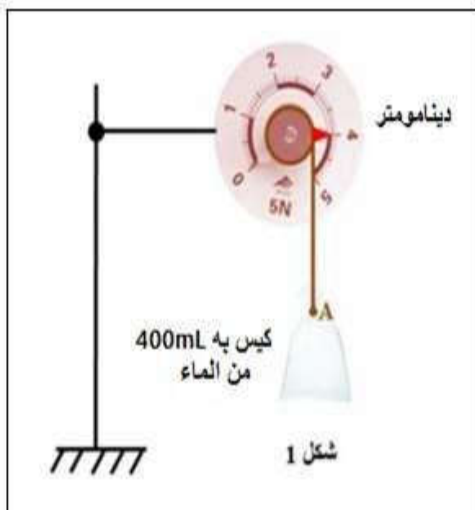
حالة الشكل 2 :

- المجموعة المدروسة : الكرة (S)
 جرد القوى المطبقة على الكرة (S) :
- ❖ قوة التماس:
 - $\vec{R}$: تأثير المستوى المائل
 - $\vec{T}$: تأثير الخيط
 - ❖ قوة عن بعد:
 - $\vec{P}$: وزن الكرة

حالة الشكل 3 :

- المجموعة المدروسة : الكرة (S)
 ❖ قوى التماس:
- $\vec{F}$: تأثير الماء
 - ❖ قوة عن بعد:
 - $\vec{P}$: وزن الكرة

التمرين الخامس:



لتحديد كتلة $1L$ من الماء ، قامت مريم بتجربة قياس شدة وزن $400mL$ من الماء وضعت في كيس بلاستيك كتلته مهملة كما يوضح الشكل 1 .

1- ما اسم الجهاز الذي استعملته مريم لهذا القياس.

2- اعط مميزات وزن المجموعة {كيس + ماء}

3- استنتج كتلة $400 mL$ من الماء .

نعطي $g = 10 N/kg$

4- أكسب كتلة $1L$ من الماء.

5- بالاستعانة بشروط توازن جسم تحت تأثير قوتين ،

مثل هاتين القوتين على الشكل بالسلم : $1cm \rightarrow 2N$

6- فكرت مريم بحساب وزن المجموعة {كيس + ماء} على سطح القمر.

علما ان شدة الثقالة الثقالة على سطح القمر هي : $g_L = 1,6 N/kg$. أحسب شدة وزن المجموعة على سطح القمر.

الحل

1- ما اسم الجهاز الذي استعملته مريم لهذا القياس

الجهاز المستعمل هو **الدينامومتر**.

2- اعط مميزات وزن المجموعة { كيس + ماء }

+ نقطة التأثير : مركز ثقل المجموعة G

+ خط التأثير : المستقيم الرأسى المار من G

+ المنحى : من G نحو الأسفل

+ الشدة : $P = 4N$

3- استنتج كتلة 400 mL من الماء . نعطي $g = 10\text{ N/kg}$

لدينا : $P = m \times g$ أي : $m = \frac{P}{g}$ ت.ع : $m = \frac{4}{10} = 0,4\text{ kg}$ ومنه : $m = 400g$

4- أكسب كتلة $1L$ من الماء

$$\begin{cases} 400\text{mL} \rightarrow 0,4\text{ kg} \\ 1L = 1000\text{ mL} \rightarrow m' \end{cases}$$

$$m' = \frac{1000 \times 0,4}{400} = 1\text{ kg} \quad \text{ومنه :}$$

5- بالاستعانة بشروط توازن جسم تحت تأثير قوتين ،

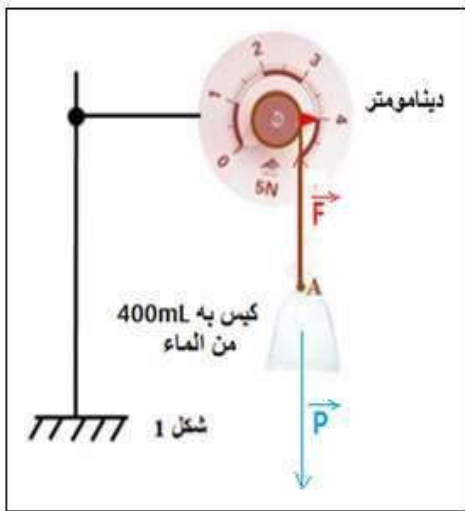
مثل

هاتين القوتين على الشكل بالسلم:

$$1\text{cm} \rightarrow 2N$$

المجموعة في توازن تحت تأثير قوتين $\vec{P}$ و F القوة التي

يطبقها الدينامومتر



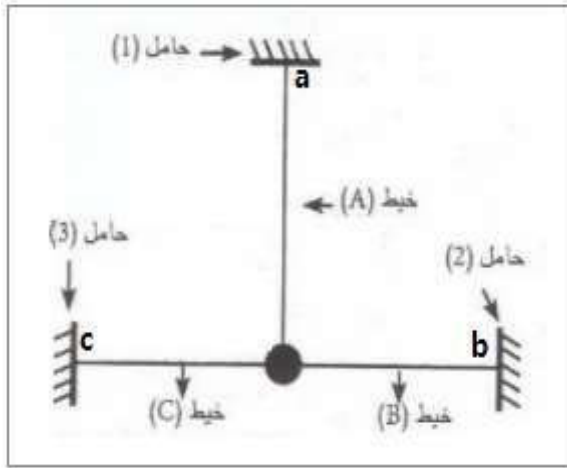
حسب شرط التوازن ، فإن للقوتان نفس خط التأثير ونفس الشدة $P = F = 4\text{ N}$ ومنحيان متعاكسان.

بالاعتماد على السلم $1\text{cm} \rightarrow 2N$ طول متجهتي القوتين المطبقتين على المجموعة هو 2cm أنظر الشكل 1 .

6- أحسب شدة وزن المجموعة على سطح القمر

لدينا : $P = m \cdot g_L$ ت.ع : $P = 0,4 \times 1,6 = 0,64\text{ N}$

التمرين السادس:



نعتبر الشكل التالي:

حيث الكرة الحديدية في حالة توازن.

1- أجرد القوى المطبقة على الكرة الحديدية محددا القوى المموضعة والموزعة.

2- حدد مميزات القوى المطبقة على الكرة الحديدية.

علما ان مجموع شدات القوى المطبقة من طرف قوى التماس تساوي $F_1 + F_2 + F_3 = 30N$ و لهذه القوى (التماس) نفس الشدة كما ان شدة وزن الكرة الحديدية هي $P = 5N$.

3- مثل القوى المطبقة على الكرة الحديدية مستعملا السلم : $1cm \rightarrow 5N$.

الحل

1- جرد القوى المطبقة على الكرة الحديدية

المجموعة المدروسة : الكرة الحديدية : {الكرة الحديدية}

جرد القوى :

❖ قوى التماس:

$\vec{F}_1$: تأثير الخيط (A) على الكرة الحديدية وهي قوة مموضعة.

$\vec{F}_2$: تأثير الخيط (B) على الكرة الحديدية وهي قوة مموضعة.

$\vec{F}_3$: تأثير الخيط (C) على الكرة الحديدية وهي قوة مموضعة.

❖ قوى عن بعد:

$\vec{P}$: تأثير الأرض على الكرة الحديدية (وزن الكرة) وهي قوة موزعة.

2- مميزات القوى المطبقة على الكرة الحديدية

حساب شدات القوة $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$:

$$\begin{cases} F_1 + F_2 + F_3 = 30 N \\ F_1 = F_2 = F_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3F_1 = 30N \\ F_1 = F_2 = F_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = \frac{30}{3} = 10N \\ F_1 = F_2 = F_3 = 10N \end{cases}$$

الشدة	المنحى	خط التأثير	نقطة التأثير	مميزات القوة
$F_1 = 10N$	من A نحو الاعلى	المستقيم (a; A)	A نقطة تماس الكرة بالخيط (A)	$\vec{F}_1$
$F_2 = 10N$	من B نحو اليمين	المستقيم (b; B)	B نقطة تماس الكرة بالخيط (B)	$\vec{F}_2$
$F_3 = 10N$	من C نحو اليسار	المستقيم (c; C)	C نقطة تماس الكرة بالخيط (C)	$\vec{F}_3$
$P = 10N$	من G نحو الأسفل	المستقيم الرأسى المار من G	G مركز ثقل الكرة	$\vec{P}$

3- تمثيل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ و $\vec{P}$

سلم التمثيل:

$1cm \rightarrow 5N$
 $2cm \rightarrow 10N$

